AI实验室使用指南

文件标识：RK-KF-YF-F17

发布版本：V1.0.0

日期：2025-08-30

文件密级：□绝密 □秘密 □内部资料 ■公开

免责声明

本文档按“现状”提供，瑞芯微电子股份有限公司（“本公司”，下同）不对本文档的任何陈述、信息和内容的准确性、可靠性、完整性、适销性、特定目的性和非侵权性提供任何明示或暗示的声明或保证。本文档仅作为使用指导的参考。

由于产品版本升级或其他原因，本文档将可能在未经任何通知的情况下，不定期进行更新或修改。

商标声明

“Rockchip”、“瑞芯微”、“瑞芯”均为本公司的注册商标，归本公司所有。

本文档可能提及的其他所有注册商标或商标，由其各自拥有者所有。

版权所有 © 2025 瑞芯微电子股份有限公司

超越合理使用范畴，非经本公司书面许可，任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部，并不得以任何形式传播。

瑞芯微电子股份有限公司

Rockchip Electronics Co., Ltd.

地址： 福建省福州市铜盘路软件园A区18号

网址： www.rock-chips.com

客户服务电话： +86-4007-700-590

客户服务传真： +86-591-83951833

客户服务邮箱： fae@rock-chips.com

Rockchip Confidential

前言

概述

本文档介绍如何在Android14 MediaStreaming SDK平台上，启用AI实验室支持的AI功能。

产品版本

芯片名称	内核版本	**Android**版本
RK3576	Kernel6.10及以上	Android14 MediaStreaming
RK3562	Kernel6.10及以上	Android14 MediaStreaming

读者对象

本文档（本指南）主要适用于以下工程师：

技术支持工程师

软件开发工程师

修订记录

版本号	作者	修改日期	修改说明
V1.0.0	Mark Huang	2025-08-30	初始版本

Rockchip Confidential

目录

AI实验室使用指南
1. 编译配置
2. AI应用说明
2.1 AI实验室
2.1.1 源码位置
2.1.2 功能说明
2.2 RkAuth授权
2.2.1 源码路径
2.2.2 授权配置
2.3 AIPQ
2.3.1 HWPQ
2.3.2 VisionPQ
2.3.3 功能属性支持列表
2.3.4 VisionPQ授权配置
2.3.5 开启使用
2.4 AI实时字幕
2.4.1 源码位置
2.4.2 功能说明
2.4.3 效果演示
2.4.3.1 开启：默认源
2.4.3.2 开启：中文源
2.5 AI音频
2.5.1 配置方法
2.5.2 功能说明
2.5.2.1 授权
2.5.2.2 音效算法属性表
2.5.3 开启使用
2.6 AI体感推理Demo
2.6.1 源码位置
2.6.2 功能说明

Rockchip Confidential

1. 编译配置

对应的mk文件中配置对应AI功能配置为true，例如下面打开AI高级显示功能、AI字幕功能、AI音频功能：

```
huangjc@171server:~/A14_MS/device/rockchip/rk3576/rk3576_projector$ git diff
diff --git a/BoardConfig.mk b/BoardConfig.mk
index 7e55210..049024a 100644
--- a/BoardConfig.mk
+++ b/BoardConfig.mk
@@ -35,7 +35,7 @@ BOARD_USES_LIBPQ_HWPQ := true
 BOARD_USES_LIBPQ := true
 #enable AIPQ  AI高级显示功能
-BOARD_ENABLE_AIPQ_PROJECTOR_PRODUCT := false
+BOARD_ENABLE_AIPQ_PROJECTOR_PRODUCT := true
 BOARD_SELINUX_ENFORCING := false
@@ -61,9 +61,9 @@ BOARD_HDR_SUPPORT := true
 BOARD_SUPPORT_KEYSTONE := false
 ###support asr AI字幕功能
-BOARD_SUPPORT_ASR := false
+BOARD_SUPPORT_ASR := true
 # AI音频功能
-BOARD_SUPPORT_SONIC := false
+BOARD_SUPPORT_SONIC := true
 PRODUCT_TREBLE_LINKER_NAMESPACES := false
```

2. AI应用说明

2.1 AI实验室

2.1.1 源码位置

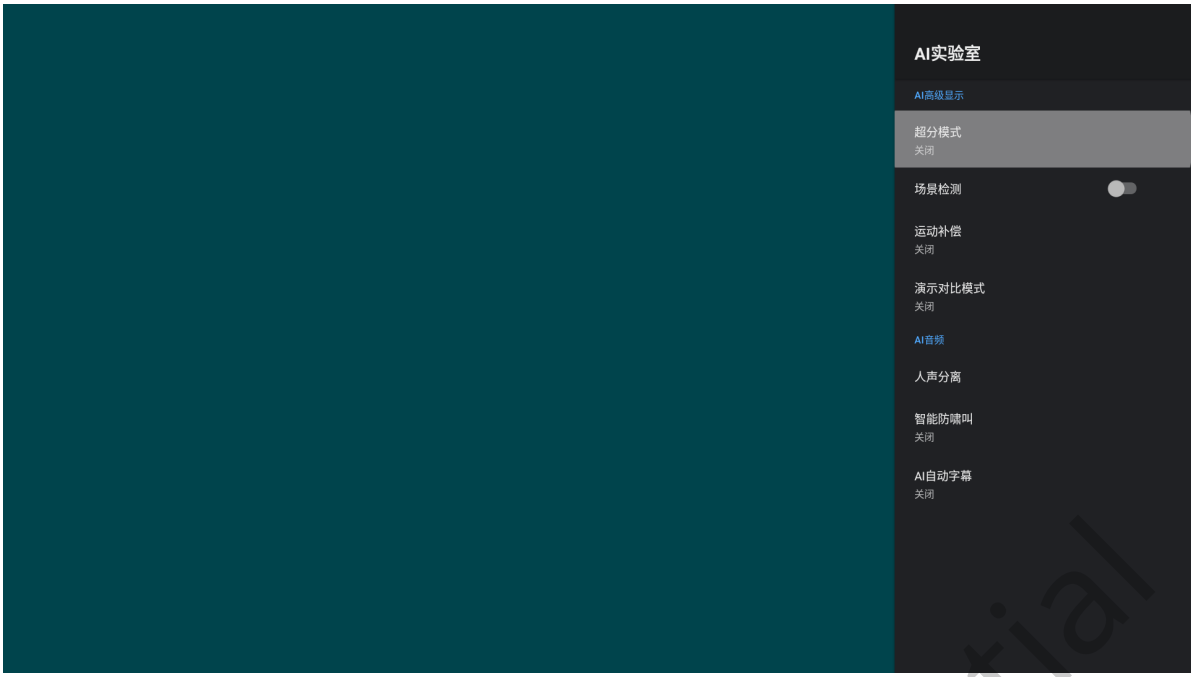
```
packages/apps/TvSettings/
```

该应用是集成在系统TvSettings应用中，单独AI实验室菜单功能。

2.1.2 功能说明

启用AI配置功能后，进入TvSettings应用->设备偏好设置->AI实验室，可以看到RK AI实验室功能的菜单：

Rockchip Confidential



操作里面菜单可以开关对应AI功能。

另外，SDK支持通过遥控器设置键在任意应用界面一键唤出AI实验室功能，随时控制AI功能开关，并支持所有AI功能项焦点选中状态下按遥控器左键进入功能悬浮按钮模式动态切换。

2.2 RkAuth授权

各AI算法目前默认支持未授权试用模式，方便客户早期评估，若需要试用对应算法功能需要单独申请算法授权，具体请联系业务端咨询，本文的不涉及具体授权申请。

RkAuth授权应用在SDK中用于配合算法模块授权及客户定制授权配置功能。

2.2.1 源码路径

```
packages/apps/RkAuth
```

2.2.2 授权配置

rkauth_config.json文件会在编译时，生成在固件的vendor/etc/rkauth_config.json和/system/etc/rkauth_config.json路径下，供vendor和system进程的程序调用，进行模块授权。有新算法功能，可自行新增。以下是json字段说明，后文会在单独的模块中再次说明。

```
packages/apps/RkAuth/etc/rkauth_config.json
{
    "rkauth_modules_config": [{
            "module": "sr", //模块名：超分
            "activate_code_vendor_storage_id": 60,//该模块的在线密钥存储的id，已有的id请勿修改
            "activate_code_vendor_storage_size": 256,//在线密钥的长度
            "license_vendor_storage_id": 1060,//离线密钥存储位置，开机联网后，RkAuth会读取该模块的在线密钥进行授权，授权成功后，将离线密钥写入到该位置
            "license_vendor_storage_size": 1024,//离线密钥长度
```

Rockchip Confidential

```
            "activate_code_path": "",//留空就好
            "license_path": "/sdcard/svep_key.lic" //在线授权成功，也会将离线密钥也生成在该位置，供读取不到vendorstorage的应用进行单独调用
        },
        {
            "module": "memc",
            "activate_code_vendor_storage_id": 62,
            "activate_code_vendor_storage_size": 256,
            "license_vendor_storage_id": 1062,
            "license_vendor_storage_size": 1024,
            "activate_code_path": "",
            "license_path": "/sdcard/memc_key.lic"
        },
        。。。//根据算法功能可自行新增
    ]
}
```

2.3 AIPQ

支持ROCKCHIP PQ ENGINE 3.0，实现更好的产品显示效果及视频画质；

2.3.1 HWPQ

RK3576：

- 在BoardConfig.mk中配置BOARD_USES_LIBPQ_HWPQ := true；
- 可调试CSC、DCI、ACM、GAMMA、SHARP等显示模块；
- 为确保最佳效果，客户可以使用 Rockchip 提供的 PQTool，根据具体项目需求进行精细的参数调校。具体调校参考《Rockchip_PQTool_Guide》，调试后生成pq_config.json可以放到设备的/data/vendor/rkalgo/；

PQTool：用于画质参数调试。

- 文档：请参考《Rockchip_PQTool_Guide》。
- 操作步骤：
    1. 根据项目需求，通过 PQTool 进行画质参数调试。
    2. 调试后生成 `aipq_config.json` 配置文件。
    3. 将配置文件放置在设备的 `/data/vendor/rkalgo/` 路径下。

源码位置：

```
hardware/rockchip/libpq
```

2.3.2 VisionPQ

通过GPU/NPU性能，通过VisionPQ AI算法来提升网络视频和本地视频的画质，提升观感：

RK3576：

- 支持540/720/1080等分辨率实时超分至4K
- 支持24/25/30fps帧率AI插帧至60fps

Rockchip Confidential

- 支持AI场景识别，例如人像、食物、建筑物、植物、天空等，对不同区域进行独立优化
- 支持人脸增强

SR+MEMC Mode	540P	720p	1080p
Input Resolution	960x540	1280×720	1920×1080
Output Resolution	3840X2160	3840×2160	3840×2160
Input Frame	24/25/30	24/25/30	24/25/30
Output Frame	60	60	60

RK3562：

- 支持24/25/30fps帧率AI插帧至60fps

目前RK3562仅支持MEMC功能，需要SDK更新到MS-RKR3版本及以上。

源码位置：

```
hardware/rockchip/libvisionpq
```

2.3.3 功能属性支持列表

Rockchip Confidential

Android 属性名	默认值	取值范围	说明
persist.vendor.tvinput.rkpq.mode	3	[0:3]	0：关闭PQ 1：打开UI通路PQ，投影仪产品设置 2：打开HDMI-IN通路的PQ 3：打开视频通路的PQ，BOX产品设置
persist.vendor.rkpq.iptv_sr_enable	1	[0:1]	0：投影产品 1：box产品
persist.vendor.sculptor.enable.fe	0	[0:1]	0：关闭人脸通路支持 1：开启人脸通路支持
persist.vendor.rkpq.loglevel	0	[0:4,603893]	log详细程度设置,debug时使用
persist.vendor.rkpq.watermark_type	4	[0:4]	水印样式设置，目前支持0/1/2/3/4五种
persist.vendor.rkpq.mssr.watermark_title	RockChip-VisionPQ	自定义	自定义水印上面title的文字，与persist.vendor.rkpq.watermark_type属性配合使用
persist.vendor.rkpq.memc.enable	-1	[-1:1]	-1：使用api传入的配置 0：关闭MEMC 1：开启MEMC
persist.vendor.rkpq.sr.enable	-1	[-1:1]	-1：使用api传入的配置 0：关闭SR 1：开启SR
persist.vendor.rkpq.dc.enable	-1	[-1:1]	-1：使用api传入的配置 0：关闭DC 1：开启DC
persist.vendor.rkpq.hwpq_aisd_enable	1	[0:1]	1：开启场景检测 0：关闭场景检测
persist.vendor.rkpq.fe.enable	0	[0:1]	1：开启人脸增强 0：关闭人脸增强 需和persist.vendor.rkpq.mssr.initflag，persist.vendor.sculptor.enable.fe属性配合使用

2.3.4 VisionPQ授权配置

- 试用模式配置

  默认授权配置json中pq没有开启试用模式，需要手动先配置，若已经申请授权则不需要修改，用模式json配置修改参考如下：

```
diff --git a/etc/rkauth_config.json b/etc/rkauth_config.json
index ac40109..695376c 100644
--- a/etc/rkauth_config.json
+++ b/etc/rkauth_config.json
@@ -1,4 +1,5 @@
 {
+    "trial": 1,
     "rkauth_modules_config": [{
             "module": "sr",
             "activate_code_vendor_storage_id": 60,
@@ -19,11 +20,6 @@
         },
```

Rockchip Confidential

```
        {
            "module": "pq",
-           "activate_code_vendor_storage_id": 64,
-           "activate_code_vendor_storage_size": 256,
-           "license_vendor_storage_id": 1064,
-           "license_vendor_storage_size": 1024,
-           "activate_code_path": "",
            "license_path": "/data/vendor/vendorstorage/pq_key.lic"
        },
        {
```

json配置试用模式优先级说明：

1. json文件需要将试用开启`"trial": 1`，另外必须配置`module`和`license_path`字段，否则json文件解析错误；
2. 其他字段不需要配置，否则会因更高优先级的配置而失效，具体优先级关系如下

```
packages/apps/RkAuth$ vi etc/rkauth_config.json
...
{
            "module": "pq",    //必须配置
            "activate_code_vendor_storage_id": 64, //从vs中读取激活码信息，进行在线激活
            "activate_code_vendor_storage_size": 256,
            "license_vendor_storage_id": 1064,  //从vs中读取许可信息，进行离线激活
            "license_vendor_storage_size": 1024,
            "activate_code_path": "",
            "license_path": "/data/vendor/vendorstorage/pq_key.lic" //对应的许可文件存在，则优先读取该文件进行离线激活,必须保留
},
...
```

`license_path > license_vendor_storage_id > activate_code_vendor_storage_id > trial`

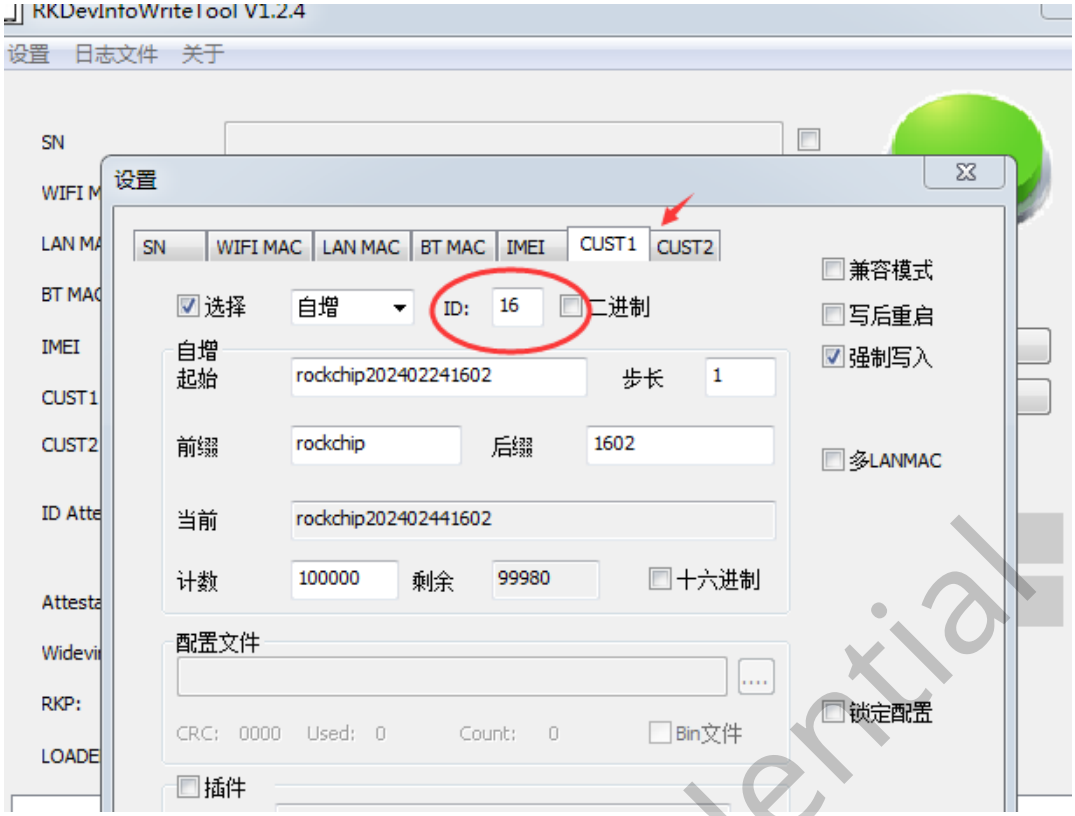
3. 设备需要重启，确保没有超过限制时间（开机后30min内试用程序，限制时间是按开机时间起计算，超出改时间后即使是第一次试用也无法成功激活）。

- 授权配置

流程参考，具体请联系商务：

1. 向RK商务端申请VisionPQ AI License，量产时建议使用RKDevInfoWriteTool写号工具，请注意将ID值改成30000，具体见下图。开发阶段可使用命令`rk_vendor_storage_tool w 30000 xxxxx`；

Rockchip Confidential



2. 联网后，开机将自动认证，认证成功将在设备的/data/vendor/rkalgo/生成rk_aipq.lic。

参考文档：

```
hardware/rockchip/libvisionpq/tools/rkauth_tool/RKAIPQ_SDK_License_Guide_cn.md
```

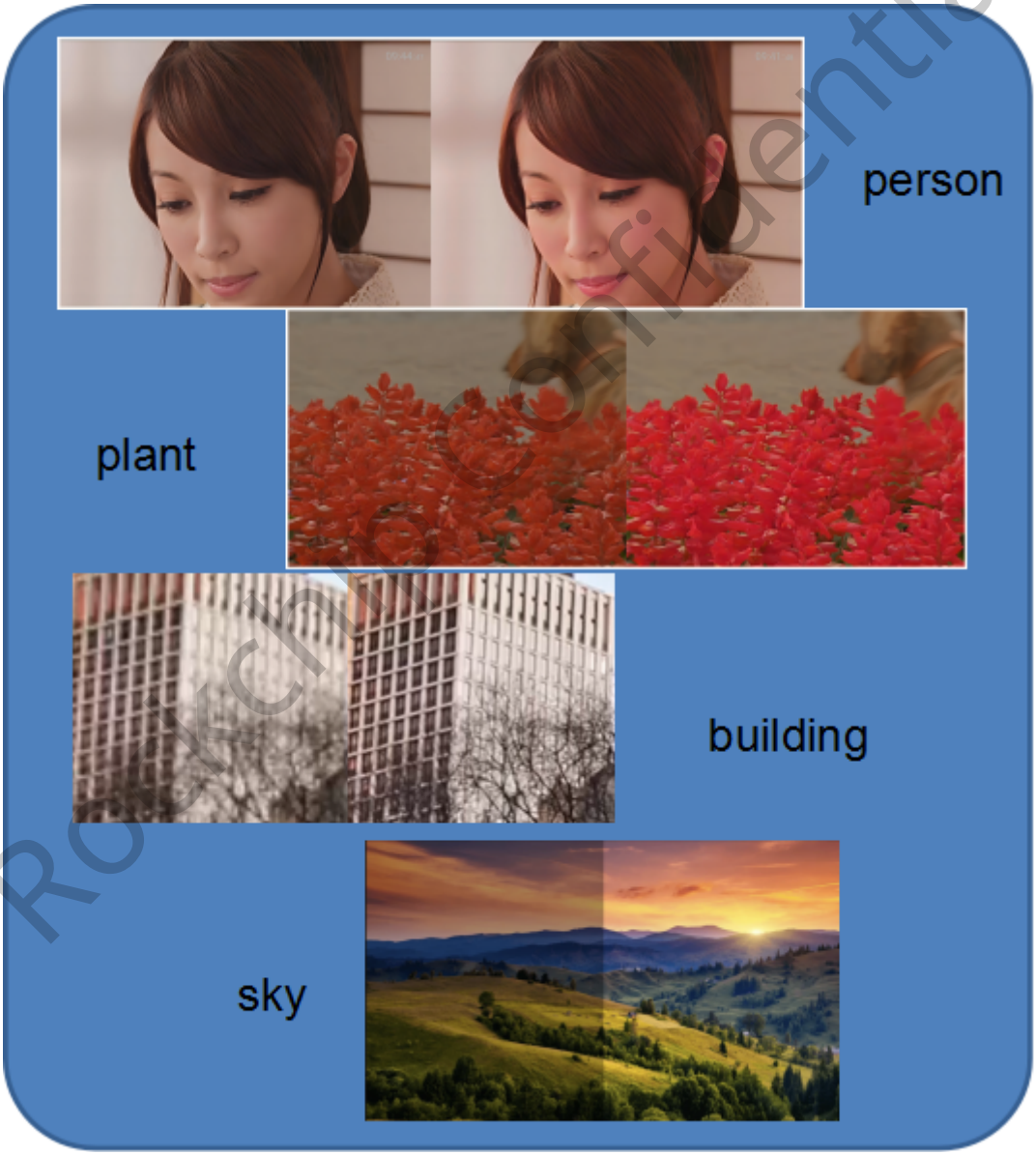
2.3.5 开启使用

- 为了顺利开启 VisionPQ 功能，设备的内存需要RK3576 平台内存4GB及以上，RK3562平台2GB及以上。内存不足可能会导致图像处理性能下降或功能无法正常启用。
- 启用 VisionPQ 后，系统的资源占用会大幅提升，尤其是在 GPU 和 NPU 的高负载下，图像处理过程需要更多的计算资源，功耗也会相应增加。为了确保设备在启用该功能后的稳定运行，需要特别注意设备的 **散热设计**。
- 修改产品目录BoardConfig.mk，配置BOARD_ENABLE_AIPQ_PROJECTOR_PRODUCT := true；然后执行编译命令，重新编译系统;
- 授权认证成功后，播放1080P分辨率以下的视频，播放界面会出现水印，说明VisionPQ开启成功，具体AI实验室中功能效果说明如下：
    1. 超分模式：超分辨率放大，支持低分辨率使用AI算法放大分辨率，有效精准识别画面信息，优化图像细节，画面更清晰。分别有以下4种选项：

Rockchip Confidential

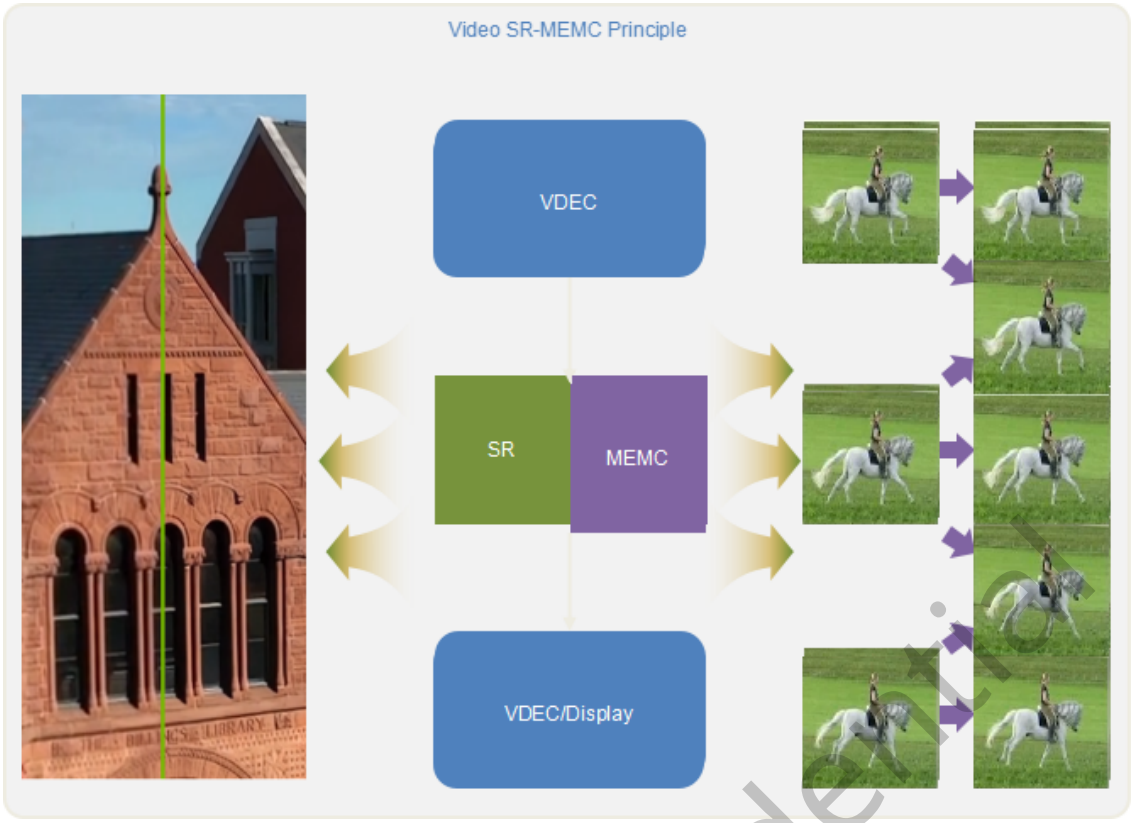


2. 场景检测：用于场景检测，目前支持场景分类: 人像、食物、建筑物、植物、天空等，主要用于辅助其他模块(AISR)搭配使用。通过场景检测相应对局部场景优化对比度，调整白平衡，微调饱和度，画质更加突出。



3. 运动补偿：高达60帧的运动补偿，针对运动轨迹进行优化，有效解决低帧率带来的画面抖动和运动模糊，处理后的画面疾速流畅，连贯丝滑。

Rockchip Confidential

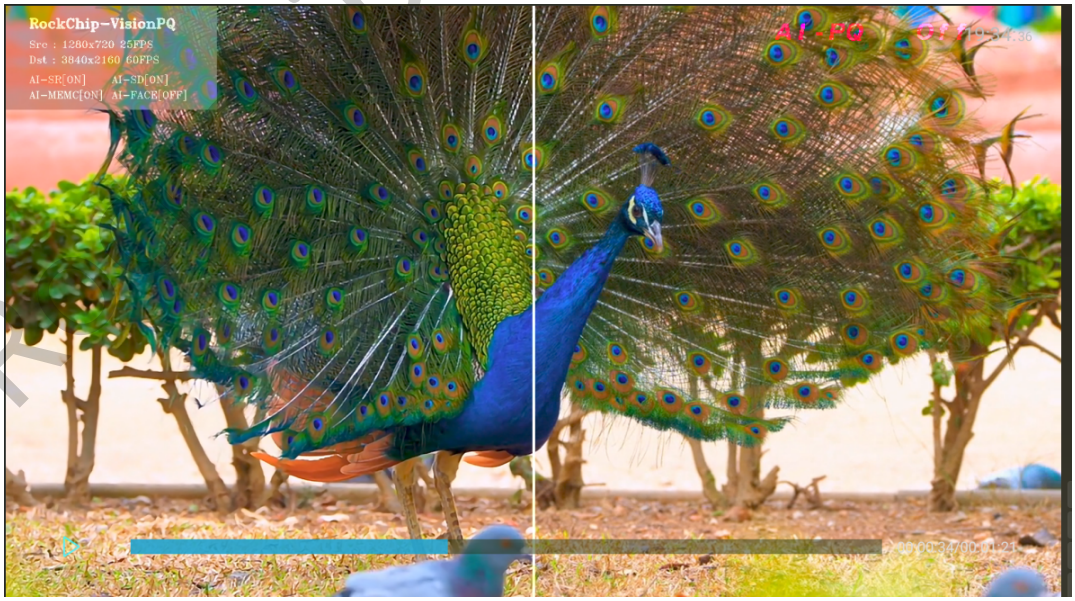


4. 演示对比模式：为了更直观地体验和验证 **VisionPQ** 优化效果，实时对比画面优化前后的差异，便于您在调试和优化过程中进行有效的评估。该功能支持三种显示模式：

   关闭：关闭该模式。

   对比模式：在屏幕中央显示一条白线，将画面分为左右两部分，左侧为优化前的画面，右侧为优化后的画面。帮助您在同一屏幕上对比 VisionPQ 优化前后画面的差异，轻松识别优化效果。

   扫线模式：白线在画面左右动态移动，实时展示优化前后画面的差异，提供更加动态和直观的对比每个区域的优化效果。



建议：在设计产品时，特别是在持续运行 VisionPQ 的高负载场景下，考虑优化散热系统，确保设备温度在合理范围内，防止过热导致性能下降或硬件损坏。

Rockchip Confidential

2.4 AI实时字幕

支持的特性如下：

- 端侧语音识别算法，实时字幕生成，保证音轨和字幕同步
- 支持中英文语音识别，支持流式实时识别，延迟<1s
- 实时端侧翻译算法，利用大语言模型调优用于翻译任务，支持将英文翻译为中文
- 系统级适配，支持全局调用，满足全场景使用

2.4.1 源码位置

```
vendor/rockchip/common/apps/RkBoxAiService/
```

该目录为编译好的apk文件，如需修改，请提redmine申请源码。

默认由于模型文件过大，默认SDK不带对应本地字幕算法模型文件，需要客户提redmine申请。

目前最新版本已支持RK3576及RK3562平台。

2.4.2 功能说明

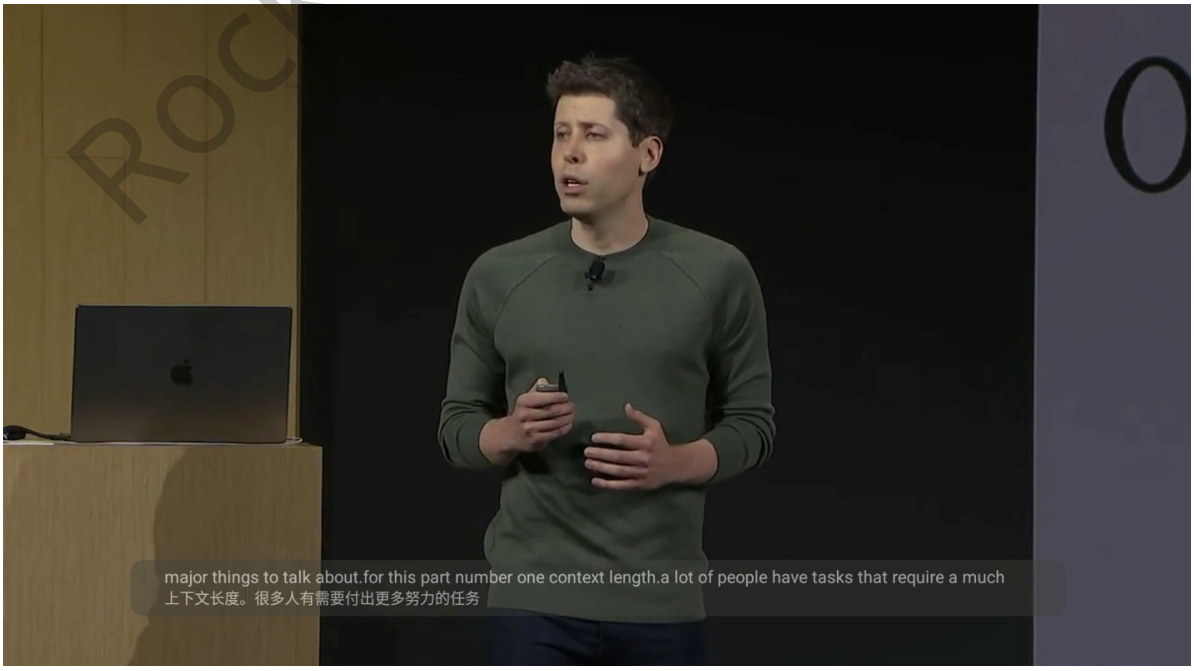
详细请参考SDK中该文档详细介绍：

```
RKDocs/android/ailab/Rockchip_Instructions_Android14_MS_ASR_CN.pdf
```

2.4.3 效果演示

2.4.3.1 开启：默认源

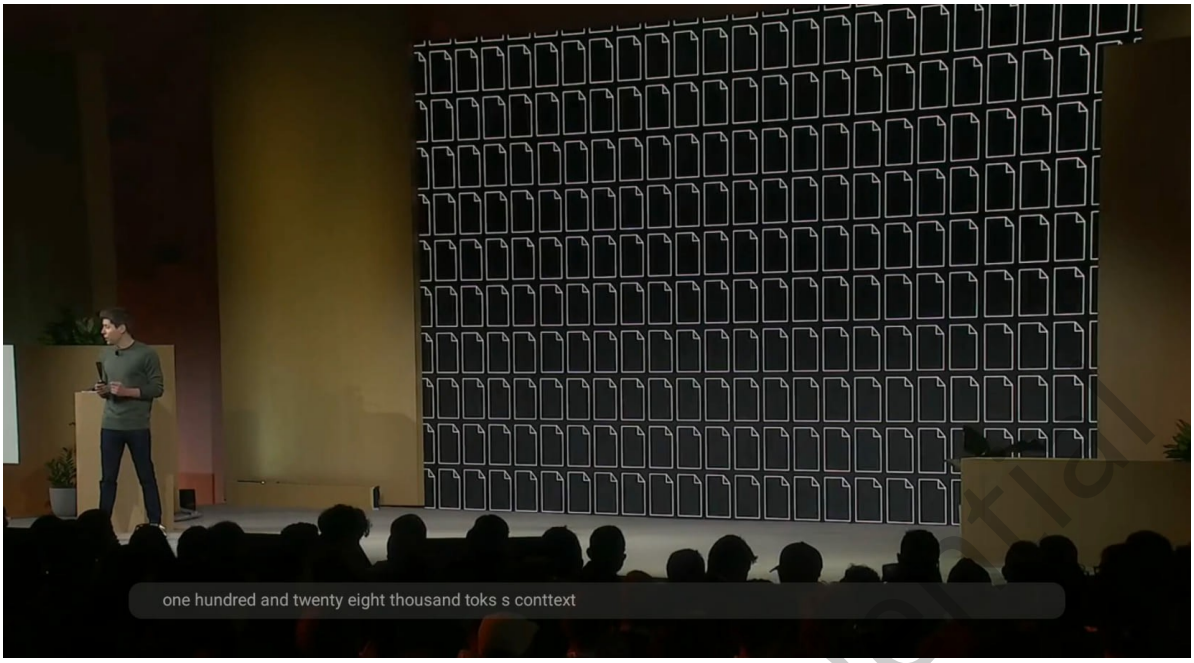
该模式下仅捕获系统音频数据，并进行翻译，同时显示原文和翻译结果



Rockchip Confidential

2.4.3.2 开启：中文源

该模式下仅捕获系统音频数据，不进行翻译，仅显示原文识别结果，中文/英文双语识别



2.5 AI音频

2.5.1 配置方法

```
huangjc@171server:~/A14_MS/device/rockchip/rk3576/rk3576_projector$ git diff
diff --git a/BoardConfig.mk b/BoardConfig.mk
index 7e55210..049024a 100644
--- a/BoardConfig.mk
+++ b/BoardConfig.mk
@@ -61,9 +61,9 @@ BOARD_HDR_SUPPORT := true
 BOARD_SUPPORT_KEYSTONE := false
 ###support asr
 BOARD_SUPPORT_ASR := false
-BOARD_SUPPORT_SONIC := false
+BOARD_SUPPORT_SONIC := true
 PRODUCT_TREBLE_LINKER_NAMESPACES := false
```

开启配置后编译会自动集成相关组件到固件

2.5.2 功能说明

目前音频设置默认支持动态配置如下音效功能：

1. 人声分离：顾名思义，就是利用人工智能技术，将一段完整的歌曲或音频中的人声（演唱或说话）和各种伴奏乐器（如鼓、贝斯、吉他、钢琴等）分离开来，生成独立的音轨。设置中支持拖动方式动态调整人声和背景声音比例，提升KTV等应用场景体验；
2. 智能防啸叫：接入麦克风时，通过算法实时抑制防止麦克风与音箱之间因声音循环放大而产生的刺耳啸叫声，提升KTV等录音应用场景体验。

Rockchip Confidential

2.5.2.1 授权

算法需要授权才能使用，授权请联系RK商务处理，本文档不涉及。

算法对应授权模块名称及lic生成位置：

```
"module": "audioXtract", //模块名：audioXtract
"license_path": "/data/audioXtract_key.lic" //成功授权后，也会在该位置生成lic文件。
```

另外，为方便客户评估，sdk集成的默认算法支持开机2分钟内试用模式，2分钟内算法可运行。

2.5.2.2 音效算法属性表

属性名	属性功能	属性值范围	备注
vendor.audio.vocal.mode	配置人声分离模式	0：关闭 1: 开启	
vendor.audio.seperate.vocal_level	配置人声分离时人声的强度	0-100，数值越小人声越小，0时关闭人声	人声分离模式开启时生效
vendor.audio.seperate.other_level	配置人声分离时背景音的强度	0-100，数值越小背景音越小，0时关闭背景音	人声分离模式开启时生效
vendor.audio.howling.enable	是否开启防啸叫功能	0：关闭 1: 开启	仅在接入麦克风时有效
vendor.audio.rkstudio.enable	是否开启rkstudio	0：关闭 1: 开启	开启时默认加载/vendor/etc/android_karaoke_v0.1.bin图纸。 支持在线调音功能，svc usb setFunctions acm开启串口转adb，然后打开PC rkstudio工具在线调音
vendor.audio.rhythm.enable	是否开启节奏检测	0：关闭 1: 开启	开启后，外部可通过rk_karaok_stream_get_attr获取鼓点强度等信息
vendor.audio.force.channels	是否强制设置输出通道数	默认2通道 5.1声道设置为6 7.1声道设置为8	

Rockchip Confidential

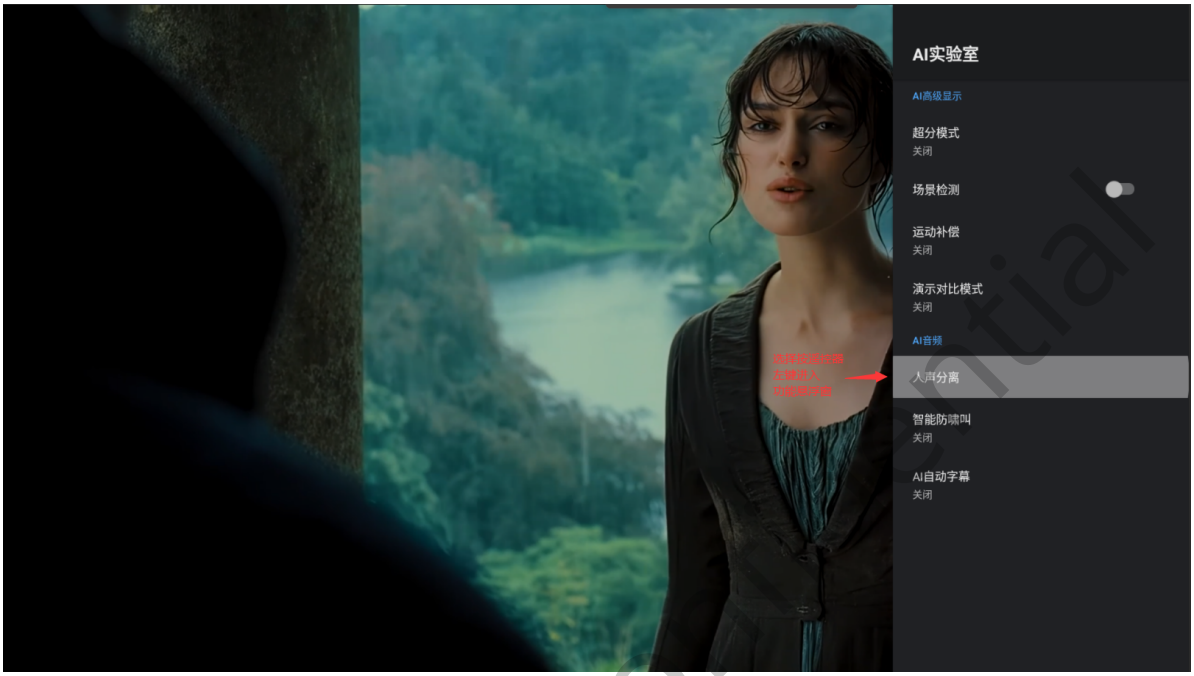
2.5.3 开启使用

AI音频功能需在设置界面中手动开启，若系统的`语言`为`简体中文`，则跳转路径如下：

`设置 -> 设备偏好设置 -> AI实验室 -> AI音频

其他系统的`语言`同理。

人声分离设置：



人声分离悬浮窗状态：



2.6 AI体感推理Demo

2.6.1 源码位置

```
packages/apps/RKBodySense/
```

该目录应用默认sdk不会编译，为方便客户自行定制修改，提供的版本为支持android studio的IDE环境编译的版本。

2.6.2 功能说明

请参考AI体感功能说明文档，该文档介绍全链路低时延AI体感推理的技术方案。该技术方案涉及：摄像头框架、图像预处理、RKNN体感模型和游戏操控逻辑等主要环节。

```
RKDocs/android/ailab/Rockchip_Developer_Guide_LowDelay_BodyPose_CN.pdf
```

影响因素	光照环境 曝光时间	3A复杂度 ISP性能	CPU性能 NPU性能	GPU性能 Surflinger/VOP负载
关键步骤	Sensor曝光	ISP-3A处理	体感推理 RockxBodyPose	BodyPose渲染 视频预览
耗时分析	< 16ms	< 16ms	< 16ms	< 32ms

以1080P@60FPS摄像头为例
BodyPose推理时延：小于3Frame/48ms
BodyPose视频预览：小于4Frame/64ms

Rockchip Confidential